Collège Olympe de gouges

BREVET BLANC n°2
9 avril 2026

MATHEMATIQUES

SERIE GENERALE

Partie 1 – Automatismes **20 min (calculatrice interdite)**	**6 points**
Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes **1 h 40 (calculatrice autorisée)**	**14 points**

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Il comporte **9** pages numérotées de la page **1** à la page **9**.

Dans le cas où un élève repère ce qui semble être une erreur d'énoncé, il le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence

Partie 1 - Automatismes - 6 points - 20 minutes

Pour chaque question, recopier sur votre copie son numéro et la réponse correspondante.
Pour cette partie, aucune justification n'est attendue.
Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est exacte.

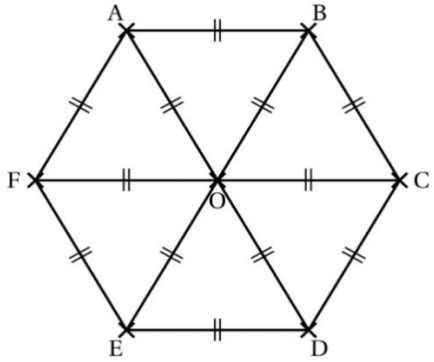
Question 1

$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ est égal à :

A) $\frac{2}{7}$ B) $0{,}583$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{1}{7}$

Question 2

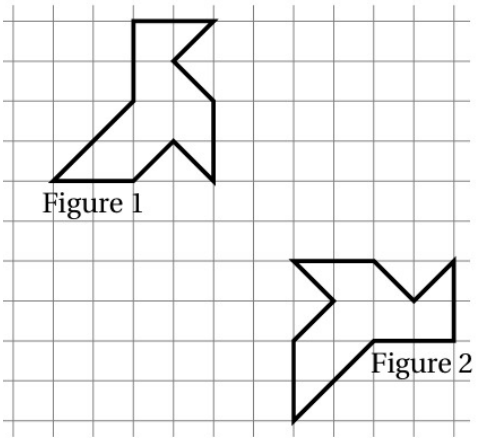
On considère l'hexagone ABCDEF de centre O représenté ci-contre.
Quelle est l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O ?



A) FODE B) FABO C) ABCO D) OBCD

Question 3

Quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2 ?



A) Une symétrie centrale
B) Une rotation
C) Une translation
D) Une symétrie axiale

Question 4

La notation scientifique de 1 500 000 000 est :

A) 15×10^{-8} B) 15×10^{8} C) $1{,}5 \times 10^{-9}$ D) $1{,}5 \times 10^{9}$

Question 5

$(x-2)(x+2) = \ldots$

A) $2x$ B) x^2+4 C) $2x-4$ D) x^2-4

Question 6

$3(2x-5)-4$ est égal à :

A) $6x-9$ B) $6x-15-4$ C) $5x-9$ D) $6x+1$

Question 7

$8x - 12$ peut se factoriser par :

A) $4(2x - 3)$ B) $2(4x - 6)$ C) $8(x - 12)$ D) $4(2x + 3)$

Question 8

$\frac{7}{4}$ est égal à :

A) 1,4 B) 1,75 C) 0,75 D) 2,25

Question 9

Les $\frac{3}{5}$ de 45 valent :

A) 15 B) 27 C) 30 D) 36

Question 10

La moyenne de quatre notes est 12. Trois de ces notes sont 10, 11 et 15.

La quatrième note est :

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

Question 11

Un article coûte 120 €. Il subit une réduction de 15 %.

Son nouveau prix est :

A) 102 € B) 105 € C) 108 € D) 115 €

Question 12

Quelle écriture correspond à 0,35 ?

A) $\frac{35}{10}$ B) $\frac{7}{9}$ C) $\frac{3}{5}$ D) 35 %

Question 13

Dans un triangle, deux angles mesurent 47 ° et 68 °.

La mesure du troisième angle est :

A) 55 ° B) 65 ° C) 75 ° D) 85 °

Question 14

Dans une classe de 28 élèves, 7 élèves portent des lunettes.

La fréquence des élèves portant des lunettes est :

A) 7 % B) 0,7 C) 0,25 D) 25,7 %

Question 15

Un coureur va à la vitesse moyenne de 12 km/h. Combien de temps met-il pour parcourir 3 km ?

A) 10 min B) 15 min C) 20 min D) 25 min

Restitution de la copie du candidat à l'issue de la partie 1

Partie 2 – Raisonnement et résolution de problèmes - 14 points – 1 h 40

Dans cette partie, toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la rédaction sont valorisées
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; les essais et les démarches engagées, même non aboutis, seront pris en compte dans la notation.

<u>Exercice 1</u> : (2 pts)

– AUREL : Belle pêche ! Combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché ?
– ANTOINE : En tout, je vais pouvoir vendre au marché 300 poissons et 500 coquillages

Antoine est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des poissons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques.
Enfin, il voudrait qu'il ne lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur.

Décomposer les nombres 500 et 300 en produits de facteurs premiers. (1 points)

1. Combien de panier au maximum Antoine pourra-il concevoir ? Justifier (0.5 points)
2. Quelle sera la composition de chaque panier ? Justifier (0.5 points).

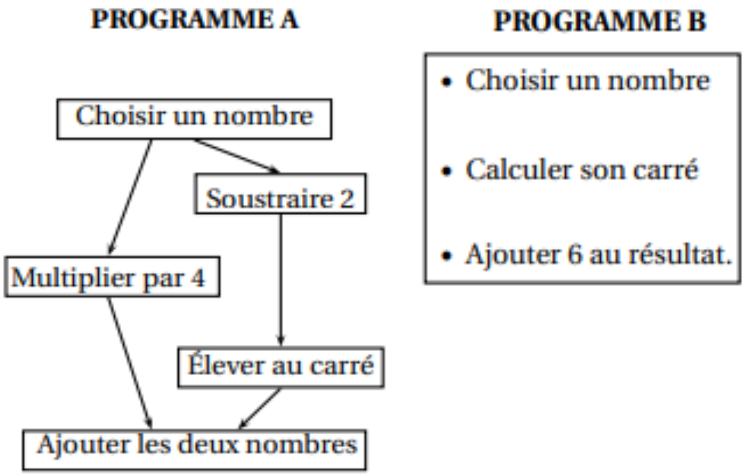
<u>Exercice 2</u> (4 pts) :

Voici deux programmes de calcul :

<u>Partie A : Calcul Littéral</u>

1. a) Montrer que si l'on choisit le nombre 5, le résultat du programme A est 29. *(0.5 point)*

b) Quel est le résultat du programme B si on choisit le nombre 5 ? *(0.5 points)*



2. Si on nomme x le nombre choisi, trouver l'expression littérale du programme A. *(0.25 points)*

3. Développer et réduire l'expression trouvée et montrer qu'elle est égale à $x^2 + 4$. *(0.5 points)*

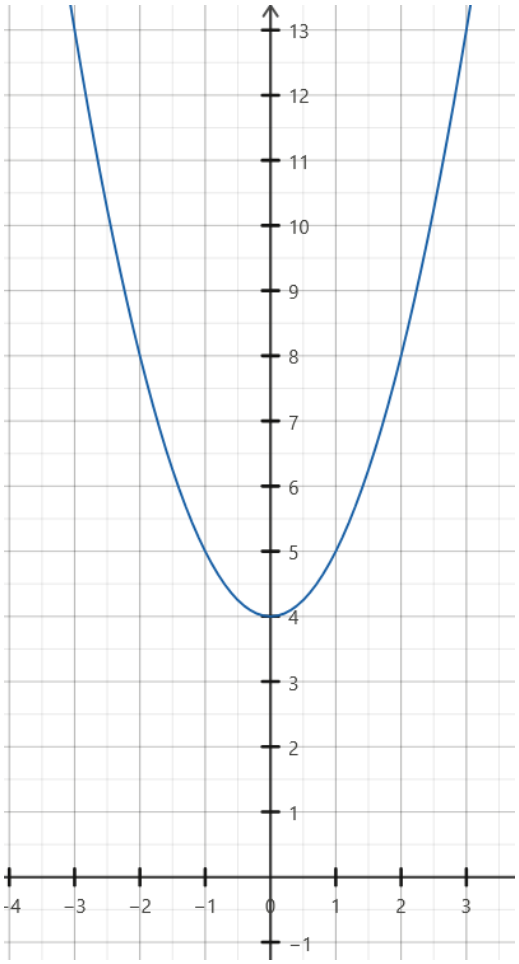
Indication : $(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b)$

4. Si on nomme x le nombre choisi, trouver l'expression littérale du programme B. *(0.25 points)*

Partie B : Lecture graphique

A l'aide du graphique ci-dessous, représentant le programme A, déterminer :

1. L'image de -1,5 par la fonction A. *(0.5 point)*
2. Le ou les antécédents de 13 par la fonction A. *(0.5 point)*



Partie C : Fonction

1. On note *f* la fonction qui au nombre de départ associe le résultat du programme B.
   - **a)** Calculer $f(-5)$, l'image de -5 par la fonction *f*. *(0.5 points)*
   - **b)** Est-il vrai que $\frac{-1}{3}$ est un antécédent de $\frac{55}{9}$ par la fonction *f* ? *(0.5 points)*

Exercice 3 (2 pts)

Voici la série des temps exprimés en secondes, et réalisés par des nageuses lors de la finale du 100 mètres féminin nage libre lors des championnats d'Europe de natation de 2018 :

53,23	54,04	53,61	54,52	53,35	52,93	54,56	54,07

1. La nageuse française, Charlotte BONNET, est arrivée troisième à cette finale. Quel est le temps, exprimé en secondes, de cette nageuse ? *(0.5 point)*
2. Quelle est la vitesse moyenne, exprimée en m/s, de la nageuse ayant parcouru les 100 mètres en 52,93 secondes ? Arrondir au dixième près. *(0.5 points)*
3. Déterminer la médiane et interpréter le résultat obtenu. *(0.5 points)*

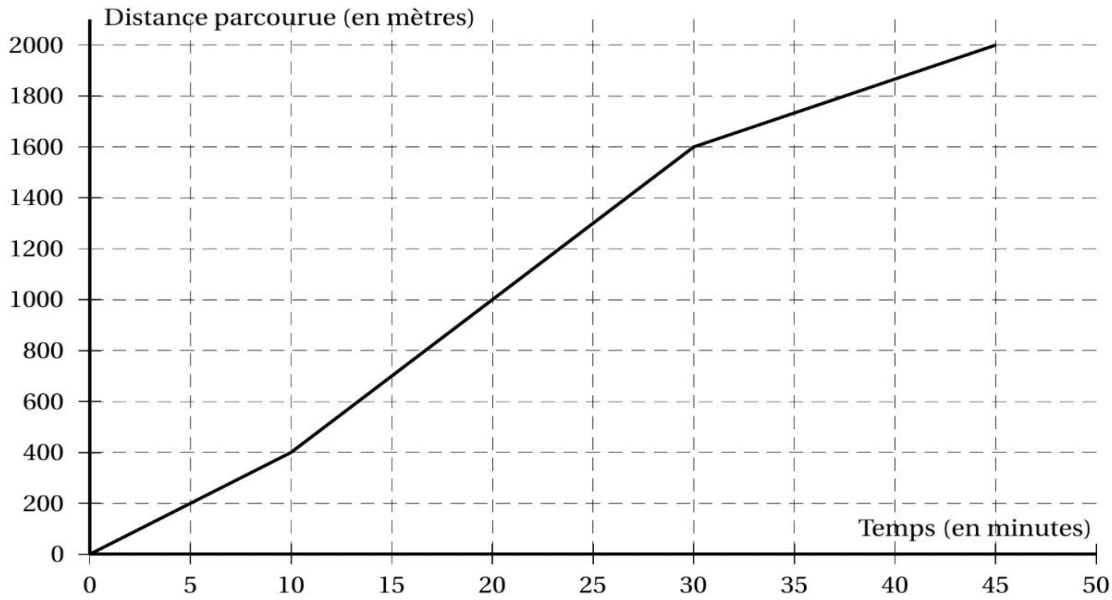
Dans le tableau suivant, on a reporté le classement des dix premiers pays selon le nombre de médailles d'or lors de ces championnats d'Europe de natation, toutes disciplines confondues :

Rang	Nation	Or	Argent	Bronze	Total
1	Russie	23	15	9	47
2	Grande-Bretagne	13	12	9	34
3	Italie	8	12	19	39
4	Hongrie	6	4	2	12
5	Ukraine	5	6	2	13
6	Pays-Bas	5	5	2	12
7	France	4	2	6	12
8	Suède	4	0	0	4
9	Allemagne	3	6	10	19
10	Suisse	1	0	1	2

4. Est-il vrai que plus de 35% des médailles remportées par la France sont des médailles d'or ? *(0.5 points)*

<u>Exercice 4</u> (2 pts) :

On étudie les performances d'un nageur.
La distance parcourue par le nageur en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous.



1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

a) Quelle est la distance totale parcourue lors de cette course par le nageur ? *(0.5 point)*

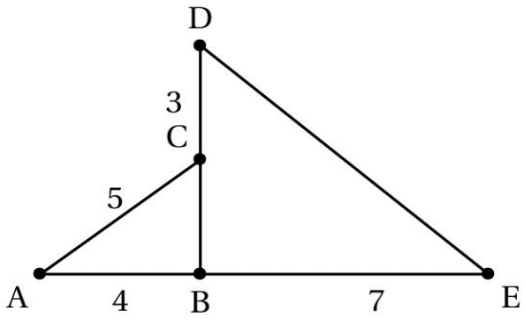
b) En combien de temps le nageur a-t-il parcouru cette distance totale ? *(0.5 point)*

2. Montrer que la vitesse moyenne du nageur sur l'ensemble de la course est d'environ 44 m/min. *(0.5 points)*

3. Y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course ? Justifier. *(0.5 points)*

<u>Exercice 5</u> (2.5 pts) :

Sur le dessin ci-contre :
- les points A, B et E sont alignés.
- C le milieu de [BD].



1. Montrer que ABC est un triangle rectangle. *(1points)*

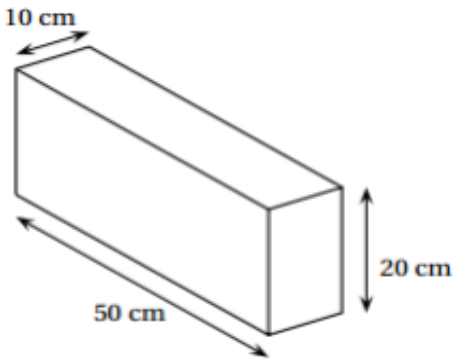
2. En déduire la nature du triangle BDE. *(0.5 points)*

3. Calculer ED. Arrondir le résultat au dixième. *(1 points)*

<u>Exercice 6</u> (1.5 pts)

Pour réaliser un abri de jardin en parpaing, un bricoleur a besoin de 300 parpaings de dimension 50 cm × 20 cm × 10 cm pesant chacun 10 kg.

Il achète les parpaings dans un magasin situé à 10 km de sa maison. Pour les transporter, il loue au magasin un fourgon.



<u>Information 1</u> :
Caractéristiques du fourgon :
- 3 places assises
- Dimensions du volume transportable : 2,60 m × 1,56 m × 1,84 m
- Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne
- Volume du réservoir : 80 L
- Consommation : 8 L de diesel pour 100 km

<u>Information 2</u> :

Le prix du carburant est de 1,50 € / L

<u>Information 3</u> : Tarifs de location du fourgon

1 jour 30 km maximum	1 jour 50 km maximum	1 jour 100 km maximum	1 jour 200 km maximum	Prix du km supplémentaire
48 €	55 €	61 €	78 €	2 €

Ces prix comprennent le kilométrage indiqué <u>hors carburant</u>.

Combien va lui couter la location du fourgon ?
Rappel : 1 tonne = 1 000 kg et 100 cm = 1 m